

岭南师范学院《热学》2022-2023 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、单选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 理想气体状态方程 $pV = \nu RT$ 中， ν 表示（ ）
- A. 气体的质量
B. 气体的摩尔数
C. 气体的分子数
D. 气体的密度
2. 一定质量的理想气体，在等压过程中温度升高，其内能（ ）
- A. 增加
B. 减少
C. 不变
D. 无法确定
3. 热力学第二定律的开尔文表述指出（ ）
- A. 热量不能从低温物体传到高温物体
B. 不可能从单一热源吸收热量，使之完全变为有用功而不产生其他影响
C. 不可能使热量由低温物体传递到高温物体，而不引起其他变化
D. 自然界中一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的
4. 下列关于熵的说法中，正确的是（ ）
- A. 熵是系统无序程度的量度，熵增加的过程一定是自发过程
B. 熵是系统有序程度的量度，熵增加的过程一定是自发过程
C. 熵是系统无序程度的量度，自发过程总是朝着熵增加的方向进行
D. 熵是系统有序程度的量度，自发过程总是朝着熵减少的方向进行

5. 若某种理想气体的分子平均速率提高为原来的 2 倍，则该气体的温度变为原来的（ ）
- A. 2 倍
B. 4 倍
C. $\sqrt{2}$ 倍
D. $\frac{1}{2}$ 倍

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 理想气体的内能是温度的_____函数。
2. 热力学第_____定律表明，一切与热现象有关的实际宏观过程都是不可逆的。
3. 麦克斯韦速率分布函数 $f(v)$ 的物理意义是：_____。
4. 一定质量的理想气体，在等容过程中吸收热量 Q ，则其内能的增量 $\Delta U =$ _____。
5. 卡诺循环是由两个_____过程和两个_____过程组成的。
6. 分子的平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 与分子的平均自由程 $\bar{\lambda}$ 的关系为_____。
7. 已知某理想气体的压强为 p ，体积为 V ，温度为 T ，分子总数为 N ，则该气体的分子数密度 $n =$ _____。
8. 热力学系统处于平衡态时，系统的宏观性质_____随时间变化。
9. 若气体分子的自由度为 i ，则每个分子的平均动能为_____。
10. 熵增加原理指出：在孤立系统中，一切实际过程总是朝着熵_____的方向进行。

三、多选题（每题 4 分，共 20 分）

1. 下列关于理想气体的说法中，正确的有（ ）
- A. 理想气体是一种理想化的模型，实际并不存在
B. 理想气体分子间没有相互作用力
C. 理想气体分子的大小可以忽略不计
D. 理想气体的内能只与温度有关
2. 下列过程中，属于可逆过程的有（ ）
- A. 无摩擦的准静态过程
B. 等温膨胀过程
C. 绝热自由膨胀过程
D. 卡诺循环过程
3. 对于一定质量的理想气体，下列说法正确的是（ ）
- A. 等压膨胀过程中，气体对外做功，内能增加
B. 等容升压过程中，气体吸收热量，内能增加
C. 等温膨胀过程中，气体吸收热量，对外做功

- D. 绝热压缩过程中，外界对气体做功，内能增加
4. 关于分子的平均动能，下列说法正确的有（ ）
- A. 温度是分子平均动能的标志，温度越高，分子的平均动能越大
 - B. 不同种类的气体，只要温度相同，分子的平均动能就相同
 - C. 分子的平均动能与分子的质量有关
 - D. 分子的平均动能与分子的运动速度有关
5. 下列关于热传递的说法中，正确的有（ ）
- A. 热传递的方向总是从高温物体向低温物体进行
 - B. 热传递的条件是存在温度差
 - C. 热传递的方式有传导、对流和辐射三种
 - D. 热传递过程中，热量总是自发地从内能大的物体传递到内能小的物体

四、判断题（每题 2 分，共 10 分）

1. 一定质量的理想气体，在等温过程中，其压强与体积成反比。（ ）
2. 热力学第二定律的克劳修斯表述和开尔文表述是等价的。（ ）
3. 分子的平均自由程是指分子在连续两次碰撞之间所通过的平均距离。（ ）
4. 理想气体的内能只与温度有关，与体积和压强无关。（ ）
5. 熵增加的过程一定是自发过程。（ ）

五、综合应用题（每题 10 分，共 20 分）

1. 一定质量的理想气体，初始状态的压强为 $p_1 = 2.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ ，体积为 $V_1 = 1.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ，温度为 $T_1 = 300 \text{ K}$ 。先经过等压膨胀过程，使体积变为 $V_2 = 2.0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ ，然后再经过等容降压过程，使压强变为 $p_3 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。求：
 - 气体在等压膨胀过程中对外做的功 W_1 ；
 - 气体在等容降压过程中内能的变化量 ΔU_2 。
2. 一台卡诺热机，工作在温度为 $T_1 = 400 \text{ K}$ 的高温热源和温度为 $T_2 = 300 \text{ K}$ 的低温热源之间。若热机从高温热源吸收的热量 $Q_1 = 2.0 \times 10^3 \text{ J}$ ，求：
 - 该卡诺热机的效率 η ；
 - 热机对外做的功 W 以及向低温热源放出的热量 Q_2 。

六、证明题（15 分）

证明：对于一定质量的理想气体，在绝热过程中，压强 p 和体积 V 满足关系式 $pV^\gamma = \text{常量}$ ，其中 $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}}$ 为比热容比， $C_{p,m}$ 为定压摩尔热容， $C_{v,m}$ 为定容摩尔热容。